

Professor: Paulo Emanuel Soares Viana
Turma: Álgebra Linear e Geometria Analítica II

Trabalho 1

1. Expresse o vetor $\vec{u} = (-1, 4, -4, 6) \in \mathbb{R}^4$ como combinação linear dos vetores $\vec{v}_1 = (3, -3, 1, 0)$, $\vec{v}_2 = (0, 1, -1, 2)$ e $\vec{v}_3 = (1, -1, 0, 0)$.
2. Expresse o polinômio $p(x) = 5 - 3x + 2x^2$ como combinação linear dos polinômios $m(x) = 2 + x + 4x^2$, $n(x) = 1 - 2x + 3x^2$ e $q(x) = 1 + x + x^2$.
3. Verifique quais dos subconjuntos S abaixo são subespaços dos espaços vetoriais V dados, considerando as operações de adição e multiplicação usuais do conjunto.
 - (a) $V = \mathbb{R}^2$ e $S = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = -2x\}$.
 - (b) $V = \mathbb{R}^2$ e $S = \{(x, x^3) \in \mathbb{R}^2 | x \in \mathbb{R}\}$.
 - (c) $V = \mathbb{R}^3$ e $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | y = x + 1 \text{ e } z = 0\}$.
 - (d) $V = M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ e $S = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) | A \text{ possui matriz inversa}\}$.
 - (e) $V = P_3(x, \mathbb{R})$ e $S = \{p(x) = a + bx \in P_3(\mathbb{R}) | p(1) = 0\}$.
4. Determine um conjunto de geradores para o subespaço $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x - y + z = 0\}$.
5. Considere o subespaço vetorial $M = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) ; a + b + c + d = 0 \right\}$. Determine um conjunto de geradores para M .
6. Mostre que o plano yz , $W = \{(0, b, c) ; b, c \in \mathbb{R}\}$ é gerado pelos seguintes pares de vetores:
 - (a) $(0, 1, 0)$ e $(0, 0, 1)$.
 - (b) $(0, 2, -1)$ e $(0, 1, 3)$.
7. É possível escrever a matriz $\begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ como combinação linear das matrizes $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$? Se sim, apresente uma possível forma.
8. Considere o subespaço gerado pelas três matrizes do enunciado anterior, a matriz $\begin{bmatrix} -5 & 0 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$ pertence a este subespaço gerado?
9. Verifique se os conjuntos abaixo são LI ou LD.
 - (a) $\{(1, 0, 0), (1, 3, 5), (3, 2, 5)\}$
 - (b) $\{(1, 2, -1), (0, 0, 1), (1, -2, 3), (3, 0, 1)\}$
10. Determine uma base e a dimensão dos seguintes subespaços de $\mathbb{R}^3$
 - (a) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x = 2y \text{ e } z = y\}$
 - (b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 | x + 2y - z = 0\}$
 - (c) $H = \{A \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) | A \text{ é simétrica}\}$
11. Sendo $A = \{(-3, -1), (2, 0)\}$ uma base para o $\mathbb{R}^2$ e $[\vec{v}]_A = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$. Encontre:
 - (a) As coordenadas de $\vec{v}$ na base canônica.
 - (b) As coordenadas de $\vec{v}$ na base $B = \{(2, 1), (1, 5)\}$.